Informe Ejecutivo de Salud Pública

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE RIESGO METABÓLICO Y DIABETES (BRFSS 2015)

Muestra: 253.680 registros
Fuente: CDC (BRFSS 2015)
Fecha: Noviembre 2026

MUESTRA ANALIZADA	PREVALENCIA GLOBAL	PREDICTOR PRINCIPAL	RIESGO MÁXIMO
253.680	**13,93%**	**r = 0,38**	**38,10%**
Encuestados elegibles	Diagnóstico positivo	Risk_Score Creado	Con Risk_Score = 3

1. RESUMEN EJECUTIVO Y MARCO METODOLÓGICO

El presente informe resume los hallazgos epidemiológicos clave derivados del Análisis Exploratorio de Datos (EDA) sobre el dataset **Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS 2015)** elaborado por el CDC. El objetivo central ha sido identificar los factores determinante fisiológicos y demográficos asociados al diagnóstico de diabetes en una población representativa de **253.680 individuos**.

La metodología aplicada integró una rigurosa fase de auditoría de calidad de datos, análisis bivariado mediante coeficientes de correlación de Pearson y la creación de una métrica sintética de comorbilidad (**Risk_Score**). Asimismo, se implementaron técnicas avanzadas de normalización a tasas por cada 1.000 habitantes e iteraciones interactivas para facilitar la toma de decisiones estratégicas en prevención primaria.

2. HALLAZGOS FISIOLÓGICOS Y DEMOGRÁFICOS CLAVE

El análisis individual de determinantes muestra que la presencia de comorbilidades físicas y la percepción subjetiva de salud son los factores con mayor fuerza predictiva con el estado metabólico:

Factor de Riesgo / Variable	Tipo de Indicador	Correlación Linear (r)	Impacto Clínico Promedio
Percepción Salud (GenHlth)	Subjetivo / General	**0,30**	Evaluación global física. La mala salud percibida triplica el riesgo relativo.
Hipertensión (HighBP)	Fisiológico Clínico	**0,27**	Condición de mayor prevalencia coexistente con la alteración del nivel de glucosa.
Índice Masa Corporal (BMI)	Antropométrico	**0,22**	La obesidad ($BMI \ge 30$) constituye el principal catalizador metabólico.
Colesterol Alto (HighChol)	Lipídico / Fisiológico	**0,21**	Factor lipídico que acelera el deterioro vascular periférico y metabólico.
Rango de Edad (Age)	Demográfico	**0,19**	Efecto acumulativo. La prevalencia se dispara a partir de los 55-60 años.

> 📌 **Hallazgo Clave en Calidad de Datos (Tratamiento de Outliers):**
> Se identificaron 2.181 registros (3,16% de la muestra) con valores de IMC superiores a 50 kg/m² (alcanzando hasta 98). Tras una revisión epidemiológica, se determinó **mantener el 100% de los registros (253.680)** al corroborarse que representan casos verdaderos de obesidad severa y morbidez crítica, esenciales para evitar un sesgo de subestimación en la prevalencia real.

3. IMPACTO DEL FEATURE ENGINEERING: MÉTRICA SYNTHETICA RISK_SCORE

Para capturar la interacción conjunta de los factores metabólicos, se construyó la variable sintética **Risk_Score**, la cual contabiliza la presencia simultánea de tres condiciones críticas: *Hipertensión (HighBP) + Colesterol Alto (HighChol) + Obesidad (BMI $\ge$ 30)* (rango de 0 a 3).

Esta ingeniería de datos demostró que los factores de riesgo no actúan de manera aislada, sino mediante un **efecto multiplicador sinérgico**, elevando la correlación lineal directa con la diabetes a **r = 0,38**.

Risk_Score (Nivel)	Comorbilidades Coexistentes	Total Encuestados	Prevalencia (%)	Tasa por 1.000 hab.
0	Ninguna comorbilidad presente	95.539	2,91%	29,1 / 1.000 hab.
1	1 condición (ej. Solo Hipertensión u Obesidad)	79.231	9,84%	98,4 / 1.000 hab.
2	2 condiciones combinadas	50.412	21,43%	214,3 / 1.000 hab.
3	**Tríada Metabólica Completa (HighBP + HighChol + Obesidad)**	28.498	**38,10%**	**381,0 / 1.000 hab.**

4. NORMALIZACIÓN ESTANDARIZADA Y ANÁLISIS CRUZADO

La normalización de tasas a **casos por cada 1.000 habitantes** (`Risk_Rate_Per_1000`) y la evaluación mediante tablas dinámicas cruzadas revela que el factor edad actúa como un catalizador temporal del riesgo acumulado.

En individuos menores de 40 años con `Risk_Score = 0`, la tasa de prevalencia es inferior a 15 casos por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, en el segmento de 65 a 79 años que presenta la tríada comórbida completa, la prevalencia alcanza **381 casos por cada 1.000 habitantes**, demostrando la urgencia de intervenciones focalizadas por estratos.

5. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS DE SALUD PÚBLICA

1. Cribado Prioritario Focalizado en Comorbilidad Acumulada:

Desplegar campañas de detección precoz priorizando a pacientes adultos que registren un `Risk_Score $\ge$ 2`. La presencia conjunta de hipertensión y colesterol alto debe activar automáticamente el protocolo de descarte metabólico.

2. Integración de la Autoevaluación Subjetiva (GenHlth):

Aprovechar la alta capacidad predictiva de la variable `GenHlth` (r = 0,30). La respuesta "Salud Regular" o "Mala" en encuestas primarias debe servir como triaje temprano para la derivación a pruebas analíticas de glucemia.

3. Programas de Manejo de Peso y Estilo de Vida en Edad Media:

Implementar políticas preventivas de control del peso corporal en el grupo quinquenal de 35 a 50 años, previniendo que la transición a edades avanzadas combine el envejecimiento biológico con la acumulación de masa grasa corporal.